Задание 3.3

```
--> function f1=my1(x), f1=3*(x+2)^2+5, endfunct

--> // -- 09/12/2022 17:24:07 -- //

--> a=5;b=13;

--> I=1/3*(2*b-1)^(3/2)-1/3*(2*a-1)^(3/2)
 I  =

   32.666667


--> x=a:b;y=sqrt(2*x-1);

--> inttrap(x,y)
 ans  =

   32.655571


--> h=0.5; x=a:h:b; y=sqrt(2*x-1);

--> inttrap(x,y)
 ans  =

   32.66389


--> h=0.1; x=a:h:b; y=sqrt(2*x-1);

--> inttrap(x,y)
 ans  =

   32.666556
```

```
--> x=a:b;y=sqrt(2*x-1);

--> inttrap(y)
 ans  =

   32.655571


--> h=0.1;x=a:h:b;y=sqrt(2*x-1);

--> inttrap(y)
 ans  =

   326.66556


--> integrate('(2*x-1)^0.5','x',5,13)
integrate('(2*x-1)^0.5','x',5,13)
                        ^~~~~~^
Ошибка: syntax error, unexpected identifier, exp

--> integrate('(2*x-1)^0.5','x',5,13)
 ans  =

   32.666667


--> a=3;b=1;

--> I=1/5*(3*b-4)^(6/4)-1/5*(3*a-4)^(6/4)
 I  =

  -2.236068 - 0.2i
```

```
--> integrate('(2*x-1)^0.5','x',5,13)
 ans  =

   32.666667


--> integrate('(3*x-2)^0.7','x',7,16)
 ans  =

   102.2958


--> integrate('(%pi*x-2)^log(2)','x',6,abs(-16)
 ans  =

   110.85452


--> integrate('(%pi*x-2)^log(2)','x',6,abs(-16)
 ans  =

   110.85452


--> deff('y=G(x)','y=sqrt(2*x-1)'); intg(5,13,G
Предупреждение : переопределение функции: G
 ans  =

   32.666667


--> function y=f(t),y=t^2/sqrt(3+sin(t)),endfun
Предупреждение : переопределение функции: f
```

```
-> [I,er]=intg(0,1,f)
er  =

  1.933D-15

I  =

  0.1741192


-> deff('y=G(x)','y=sqrt(3*x-1)'); intg(6,16,G)
Предупреждение : переопределение функции: G
ans  =

  56.027327


-> function y=f(t),y=t^3/sqrt(6+sin(t*2)),endfu
Предупреждение : переопределение функции: f

-> h=5;x=50:5:65;

-> y=log10(x)
y  =


        column 1 to 3

  1.69897   1.7403627   1.7781513

        column 4

  1.8129134


-> dy=diff(y)
dy  =

  0.0413927   0.0377886   0.0347621


-> dy2=diff(y,2)
```

```
   1.933D-15

 I  =

   0.1741192


--> deff('y=G(x)','y=sqrt(3*x-1)'); intg(6,16,G)
Предупреждение : переопределение функции: G
 ans  =

   56.027327


--> function y=f(t),y=t^3/sqrt(6+sin(t*2)),endfu
Предупреждение : переопределение функции: f

--> h=5;x=50:5:65;

--> y=log10(x)
 y  =


         column 1 to 3

   1.69897   1.7403627   1.7781513

         column 4

   1.8129134


--> dy=diff(y)
 dy  =

   0.0413927   0.0377886   0.0347621


--> dy2=diff(y,2)
 dy2  =

  -0.0036041  -0.0030265
```

```
--> dy3=diff(y,3)
 dy3  =

   0.0005777


--> Y=(dy(1)-dy2(1)/2+dy3(1)/3)/h
 Y  =

   0.0086775


--> 1/log(10)/x(1)
 ans  =

   0.0086859


--> Y=(dy-dy2(1:$-1)/2+dy3(1:$-2)/3)/h
операция +: Предупреждение, суммирование матрицы
 Y  =

    []


--> (1/log(10))./x(1:$-1)
 ans  =

   0.0086859   0.0078963   0.0072382


--> function f=my(x), f=(x+2)^3+5*x, endfunction

--> numdiff(my,1)

Неопределённая переменная: numdiff

--> x=1;3*(x+2)^2+5
```

```
 ans  =

   32.


--> numderivative(my,v)

Неопределённая переменная: v

--> numderivative(my, 1)
 ans  =

   32.


--> numderivative(my, 1)
 ans  =

   32.


--> v=0:3;

--> numderivative(my,v)
 ans  =

   17.    0.    0.    0.
   0.    32.    0.    0.
   0.    0.    53.    0.
   0.    0.    0.    80.


--> function f1=my1(x), f1=3*(x+2)^2+5, endfunct

--> my1(v)
 ans  =

   17.    32.    53.    80.


--> function [Y]=f(X), Y=X(1)*X(2)^X(3)+X(1)^2*X
Предупреждение : переопределение функции: f

--> X=[1 2 3];
```

```
--> function [Y]=f1(X),
  > Y(1)=X(2)^X(3)+2*X(1)*X(3),
  > Y(2)=X(1)*X(3)*X(2)^(X(3)-1),
  > Y(3)=x(1)*X(2)^X(3)*log(X(2))+X(1)^2,
  > endfunction

--> endfunction
endfunction
^~~~~~~~~~~~^
Ошибка: syntax error, unexpected endfunction

--> f1(X)
 ans  =

   14.
   12.
   6.5451774


--> function [Y]=f(X), Y=X(1)/X(2)*X(3)+X(1)^3/X
Предупреждение : переопределение функции: f

--> X=[1 2 3];

--> numderivative(f,X)
 ans  =

   2.5  -0.75   0.3888889


--> function [Y]=f1(X),
  > Y(1)=X(2)^X(3)+2*X(1)*X(3),
  > Y(2)=X(1)*X(3)*X(2)^(X(3)-1),
  > Y(3)=x(1)*X(2)^X(3)*log(X(2))+X(1)^2,
  > endfunction

--> f1(X)
 ans  =
```